

费曼 II 作业 4

2021 年 4 月 21 日

1 磁荷与双势理论 (18-6)1

1、回顾第一次作业中提到的四元数电磁学方程，引入电磁势四元数 $A = \frac{i}{c}\phi + A_x i + A_y j + A_z k$ ，梯度四元数的复共轭为 $\square^* = \frac{i}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$ ，证明在洛伦兹规范下，有

$$\square^* A = G, \quad (1)$$

麦克斯韦方程组化为

$$\square\square^* A = J. \quad (2)$$

2、回顾第三次作业中提到的加入了磁荷、磁流项的麦克斯韦方程，证明只要在电磁势四元数中添上磁标势 ϕ_m 与电矢势 $\vec{A}_m$ ，即 $A = \frac{i}{c}(\phi_e + ic\mu_0\phi_m) + (A_{ex} + ic\mu_0 A_{mx})i + (A_{ey} + ic\mu_0 A_{my})j + (A_{ez} + ic\mu_0 A_{mz})k$ ，并让磁标势与电矢势也满足洛伦兹规范，麦克斯韦方程组仍然可以表示为

$$\square\square^* A = J. \quad (3)$$

2 磁荷与作用量 (19-4)2

1、考虑一固定在球面上的点电荷 q_e ，球心处放置有一点磁荷 q_m ，求出点电荷所满足的运动方程。

2、说明这个体系无法写出自洽的作用量。

3 电磁场的作用量 (19-7)6

1、电磁场的作用量为 ($F_{\mu\nu}$ 的符号约定见费曼二第 26 章)

$$S = \int dt d^3\vec{x} \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (4)$$

请用最小作用量原理推出麦克斯韦方程组。